MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 2140 - Nadmorskie wrzosowiska bażynowe w roku 2024



Wrzosowisko bażynowe na stanowisku Łunowo (fot. P. Pawlaczyk)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 1

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1
Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2
Terminy badań monitoringowych 2

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE 3

Region kontynentalny 3

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA 7

Region kontynentalny 9

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA 11

Region kontynentalny 11

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH 12

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH 13

7. INFORMACJE DODATKOWE 13

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY 13

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH 14

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Wrzosowiska bażynowe na terenie Polski występują tylko w regionie kontynentalnym. Są rozproszone wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Odnotowano ich występowanie na Mierzei Przytorskiej, miedzy Pogorzelicą i Mrzeżynem, na poligonie Wicko, w Słowińskim Parku Narodowym, na Mierzei Sarbskiej i na wschód od niej po ujście Piaśnicy. Łącznie, zajmują ok. 2 km^2 (Rys. 1).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan na rok 2024) i rozmieszczenie siedliska 2140 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

Spośród 14 badanych w 2024 roku stanowisk, wszystkie znajdują się na terenie obszarów Natura 2000. Najwięcej stanowisk znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 PLH220018 Mierzeja Sarbska oraz PLH220023 Ostoja Słowińska (po 4 stanowiska). Niektóre stanowiska chronione są innymi formami ochrony obszarowej:

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

cztery położone są na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, cztery w rezerwacie Mierzeja Sarbska i jedno w rezerwacie Babnica. Brak stanowisk nie chronionych żadną z tych form ochrony.

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W roku 2024 monitorowanych było 14 stanowisk, w tym 2 uzupełniające (Mrzeżyno za rezerwatem i Przytór). Na prawie wszystkich monitorowanych w 2024 roku stanowiskach potwierdzono obecność siedliska 2140 i nie proponowano rezygnacji z ich dalszego monitoringu. Wyjątek stanowią dwa stanowiska: Mierzeja Sarbska 9 (wrzosowisko zanikło, a obecnie jest tam bór sosnowy w wrzosowo-borówkowo-bażynowym runem) i SPN-b1, gdzie teren uległ abrazji. Wrzosowiska bażynowe są nadal obecne w sąsiedztwie i mogłyby być monitorowane, wymagałoby to jednak założenia nowego stanowiska). Biorąc pod uwagę dość dobre rozpoznanie rozmieszczenia siedliska, liczba stanowisk, jest reprezentatywna z punktu widzenia sprawozdawczości do Komisji Europejskiej (Tab. 1). W poprzednim okresie (2018) monitorowano 18 stanowisk. Zaplanowano do usunięcia 6 z nich, gdyż nie potwierdzono występowania siedliska w miejscu niektórych transektów wyznaczonych w latach 2006-2014. W większości wpływ na to miał gwałtowny zanik siedliska w wyniku abrazji brzegu morskiego i osunięcia się płatu siedliska. Jednak część usuniętych stanowisk była prawdopodobnie niezasadnie wydzielona z płatów *Empetro nigri - Pinetum* o luźnym zwarciu drzewostanu, lub uległy sukcesji.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 2140 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2006-2008	2006	CON	4	4	
2006-2008	2007	CON	13	13	
2006-2008	2008	CON	4	4	
2013-2014	2014	CON	21	0	
2016-2018	2018	CON	18	0	3
2023-2025	2024	CON	14	2	9

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

W 2024 roku prace monitoringowe zostały przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia (od 24.07.2024 do 22.08.2024). Przewodnik metodyczny (Braun 2010) wskazuje, że najlepszym okresem badań jest termin od początku lipca do około połowy sierpnia. W poprzednim cyklu monitoringu badania wykonano w okresie od 06.06.2018 do 25.07.2018. Terminy wykonania badań oraz warunki pogodowe nie miały wpływu na ewentualne różnice w otrzymanych wynikach.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Region kontynentalny

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska (Braun 2010), w roku 2024 parametr Specyficzna struktura i funkcje oceniono przy wykorzystaniu 8 wskaźników, z których 7 ma status wskaźników kardynalnych (Tab. 2). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 2140 w 2024 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Charakterystyczna kombinacja florystyczna	10	1	3	0
Gatunki nitrofilne	13	1	0	0
Obce gatunki inwazyjne	11	2	1	0
Obecność nalotu drzew	2	5	7	0
Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych	14	0	0	0
Stan populacji gatunków wskaźnikowych: bażyny czarnej i wrzosu zwyczajnego	9	4	1	0
Występowanie abrazji	9	2	3	0
Zniszczenia mechaniczne	13	0	1	0

Wskaźnik: Charakterystyczna kombinacja florystyczna

Na 10 stanowiskach (47,6%) kombinacja florystyczna była prawidłowa i wskaźnik oceniono na FV – stan właściwy. Zwykle na stanowisku stwierdzano obecność takich gatunków jak: wrzos zwyczajny *Calluna vulgaris*, bażyna czarna *Empetrum nigrum*, borówka brusznica *Vaccinium vitis-idaea*, borówka czernica *Vaccinium myrtillus*, śmiałek pogięty *Deschampsia flexuosa* i zwarta warstwa mszysta z dominacją rokietu pospolitego *Pleurozium schreberi*, oraz widłoząb miotlasty *Dicranum scoparium* i widozą kędzierzawy *D. polysetum*. Na 1 stanowisku (4,8%) - Mierzeja Sarbska 7 - ocena wskaźnika to U1 – stan niezadowalający. Skład florystyczny był uboższy, stwierdzono tu: wrzos zwyczajny *Calluna vulgaris* ok. 60-70%, bażyna czarna *Empetrum nigrum* - sporadycznie, śmiałek pogięty *Deschampsia flexuosa* <5%. rokietnik pospolity *Pleurozium schreberii* do 20%, widłoząb miotlasty *Dicranum scoparium* - <1%, oraz chrobotki: *Cladonia arbuscula* i *C. cornuta*. Na 3 stanowiskach (14,3%): Mierzeja Sarbska 9, SPN -b1 i SPN -b3, wskaźnik oceniono najniżej, na U2 – stan zły. Na stanowisku SPN – b1 teren uległ abrazji i wrzosowisko zanikło. Obecne są jedynie: turzyca piskowa *Carex arenaria* - sporadycznie i piaskownica zwyczajna *Ammophila arenaria*. Na dwóch pozostałych stanowiskach rozwinął się bór sosnowy z runem wrzosowo-brusznicowo-bażynowym lub udziałem gatunków wydmowych, nie reprezentujący siedliska 2140. W stosunku do poprzednich obserwacji oceny wskaźnika poprawiły się na 3 stanowiskach: Czołpino z U1 na FV, Mierzeja Sarbska 11 i Rowy z U2 na FV. W części wynika to z poprawy stanu siedliska, w części wynika z innej interpretacji obecności np. gatunków wydmowych w płacie.

Na 2 stanowiskach (Mierzeja Sarbska 9 i SPN-b1) ocena wskaźnika pogorszyła się z U1

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

na U2. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku. Na 2 stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem).

Wskaźnik: Gatunki nitrofilne

Na 13 stanowiskach (92,9%) nie stwierdzono obecności gatunków nitrofilnych i wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy. Tylko na 1 stanowisku Białogóra 2 podtyp 2140-1 stwierdzono pojedynczo występująca wierzbówkę kiprzycę *Chamaenerion angustifolium*, choć jest jej niewiele – określone występowanie na „pojedynczo". W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji, zmieniły się oceny na stanowiskach: Białogóra 1 podtyp 2140-1 z U1 na FV (w 2018 notowano tu wierzbówkę kiprzycę i w Rowach – ocenionych poprzednio na U1 ze względu na obecność szczawiu *Rumex acetosella*. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku. Na 2 stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem).

Wskaźnik: Obce gatunki inwazyjne

Na 11 stanowiskach (78,6%) ocena wskaźnika to FV – stan właściwy, gdyż nie stwierdzono na nich obecności gatunków obcych inwazyjnych. Na 2 stanowiskach oceniono wskaźnik na U1 – stan niezadowalający, gdyż: w Łunowie stwierdzono obecność obcego mchu - krzywłoszczeć przywłoka *Campylopus introflexus*, a w Rowach: róży pomarszczonej *Rosa rugosa* i kosodrzewiny *Pinus mugo* - obca ekologicznie (oba z niewielkim pokryciem). Natomiast na Mierzei Sarbskiej 9 odnotowano obecność sosny czarnej *Pinus nigra*, zajmującej ok. 10% i podawanej tu już poprzednio, ale prawdopodobnie z mniejszym pokryciem. W stosunku do poprzednich obserwacji ocena wskaźnika poprawiła się z U1 na FV na stanowisku Białogóra 2 – podtyp 2140 – 1, gdyż poprzednio odnotowano na nim zamierające osobniki sosny czarnej, których nie stwierdzono już aktualnie. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku. Na 2 stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem).

Wskaźnik: Obecność nalotu drzew

Tylko na 2 stanowiskach (14,3%): Mierzeja Sarbska 11 i SPN-b1, wskaźnik został oceniony na FV, gdyż brak było nalotu drzew w płacie siedliska. Na 5 stanowiskach (35,7%) wskaźnik oceniono na U1 – stan niezadowalający. W siedlisku był obecny nalot sosny zwyczajnej, o pokryciu 1-5% w na stanowisku Przytór, także brzozy brodawkowatej – ok. 3%. Na 7 stanowiskach (50,0%) oceniono wskaźnik na U2 – stan zły. W płatach siedliska był obecny podrost i nalot sosny zwyczajnej od kilku do 20% pokrycia, brzozy brodawkowatej ok. 10%, a nawet dębu szypułkowego i sosny czarnej. Na trzech spośród tych stanowisk jest drzewostan o zwarciu 30-60% i kilku metrach wysokości. Notowano wyraźny wzrost pokrycia przez sosny zwyczajne. W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji ocena wskaźnika poprawiła się na 1 stanowisku - Mierzeja Sarbska 11 - z U2 na FV. Jest to stanowisko w luce pod zamykającym się okapem dojrzałego drzewostanu sosnowego (okap 20%), jednak nie ma nalotu sosny w

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

samym płacie siedliska. Stan faktyczny podobny jak w poprzedniej obserwacji, choć diagnoza inna wskutek innej interpretacji wskaźnika. Na 3stanowiskach (Rowy, Białogóra 1 podtyp 2140-1 i Mierzeja Sarbska 7 z U1 na U2 w związku z postępującą sukcesją. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku. Na 2 stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem).

Wskaźnik: Rodzime gatunki ekspansywnych roślin zielnych

Na wszystkich 14 stanowiskach (100%) oceniono wskaźnik na FV – stan właściwy, gdyż nie stwierdzono obecności gatunków ekspansywnych. W stosunku do obserwacji z 2018 roku oceny poprawiły się na 3 stanowiskach: Rowy z U2 na FV, SPN-b3 z U1 na FV i Czołpino z U2 na FV. Poprzednie oceny były wynikiem uznania obecności gatunków przechodzących z wydmy szarej do płatu wrzosowiska jako objaw ekspansji. Obecność gatunków wydmowych jest jednak normalna i naturalną na transekcie pociągniętym wzdłuż ekotonu boru i wydmy, nie świadczy ona o ich ekspansywności. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku. Na 2 stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem).

Wskaźnik: Stan populacji gatunków wskaźnikowych

Na 9 stanowiskach (64,3%) wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy. Wrzos zwyczajny *Calluna vulgaris* i bażyna czarna *Empetrum nigrum* – są na tych stanowiskach żywotne, bez objawów zamierania, kwitną i owocują. Występują stare, ale i młode pędy wrzosu. Na 4 stanowiskach (28,6%) na U1 – stan niezadowalający. Krzewinki wrzosu zwyczajnego *Calluna vulgaris* starzejące się, o obniżonej żywotności (skutek zwarcia podrostu sosny). Tylko na 1 stanowisku: SPN-b1 oceniono wskaźnik jako U2 – stan zły, gdyż brak tu było gatunków wskaźnikowych. Na 6 stanowiskach ocena wskaźnika poprawiła się z U1 na FV. Były to 3 stanowiska w Białogórze, Mierzeja Sarbska 10 i Mierzeja Sarbska 9 oraz Rowy. Natomiast na stanowisku SPN-b1 ocena pogorszyła się z FV na U2, gdyż teren uległ abrazji i wrzosowisko zanikło. Na większości stanowisk, na których ocena polepszyła się, wynikało to z braku oznak starzenia się wrzosu, co odnotowano przy poprzednich obserwacjach. W Rowach natomiast w 2018 r ocena była obniżona do U1 ze względu na zasypywanie bażyny przez piasek. Jednak, zasypywane pędy, przynajmniej dopóki są widoczne, nie wykazują złej kondycji i obniżonej żywotności, nie ma więc podstaw do obniżenia oceny wskaźnika. Na pozostałych stanowiskach oceny nie zmieniły się od 2018 roku. Na 2 stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem).

Wskaźnik: Występowanie abrazji

Na 9 stanowiskach (64,3%) wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, bo nie stwierdzono śladów abrazji brzegu morskiego, a część stanowisk zlokalizowanych jest w głębi lądu. Na 2 stanowiskach (14,3%): Białogóra 2, podtyp 2140-1 i Mierzeja Sarbska 7, ocena wskaźnika to U1 – stan niezadowalający. Abrazja jest obecna - zaobserwowano podcinane zbocza wydmy szarej, choć przy samym stanowisku abrazja względnie słaba. Na 3 stanowiskach (Białogóra 1, podtyp 2140-1, Rowy i SPN-b1) oceniono wskaźnik na

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

U2, gdyż obserwowano aktywną abrazję, a w konsekwencji podcinanie wydm szarych i boru nadmorskiego, a abrazja zniszczyła wrzosowiska. Nastąpił zanik siedliska. W stosunku do poprzednich obserwacji oceny wskaźnika zmieniły się na 2 stanowiskach: w Rowach ocena pogorszyła się z FV na U2, na Mierzei Sarbskiej 7 pogorszyła się z FV na U1.

Wskaźnik: Zniszczenia mechaniczne

Na 13 stanowiskach (92,9%) wskaźnik został oceniony na FV – stan właściwy, gdyż nie odnotowano śladów zniszczeń mechanicznych w płatach siedliska. Tylko na 1 stanowisku - Rowy, ocena wskaźnika to U2 – stan zły, gdyż podobnie jak w poprzedniej turze obserwacji. (2018) były liczne, wydeptane ścieżki w wyniku nielegalnej penetracji ludzkiej, mimo że jest to teren parku narodowego. Tylko na stanowisku Mierzeja Sarbska 9 ocena wskaźnika zmieniła się z U1 na FV od 2018 roku. Na pozostałych stanowiskach pozostała bez zmian. Na dwóch stanowiskach monitoring był prowadzony po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

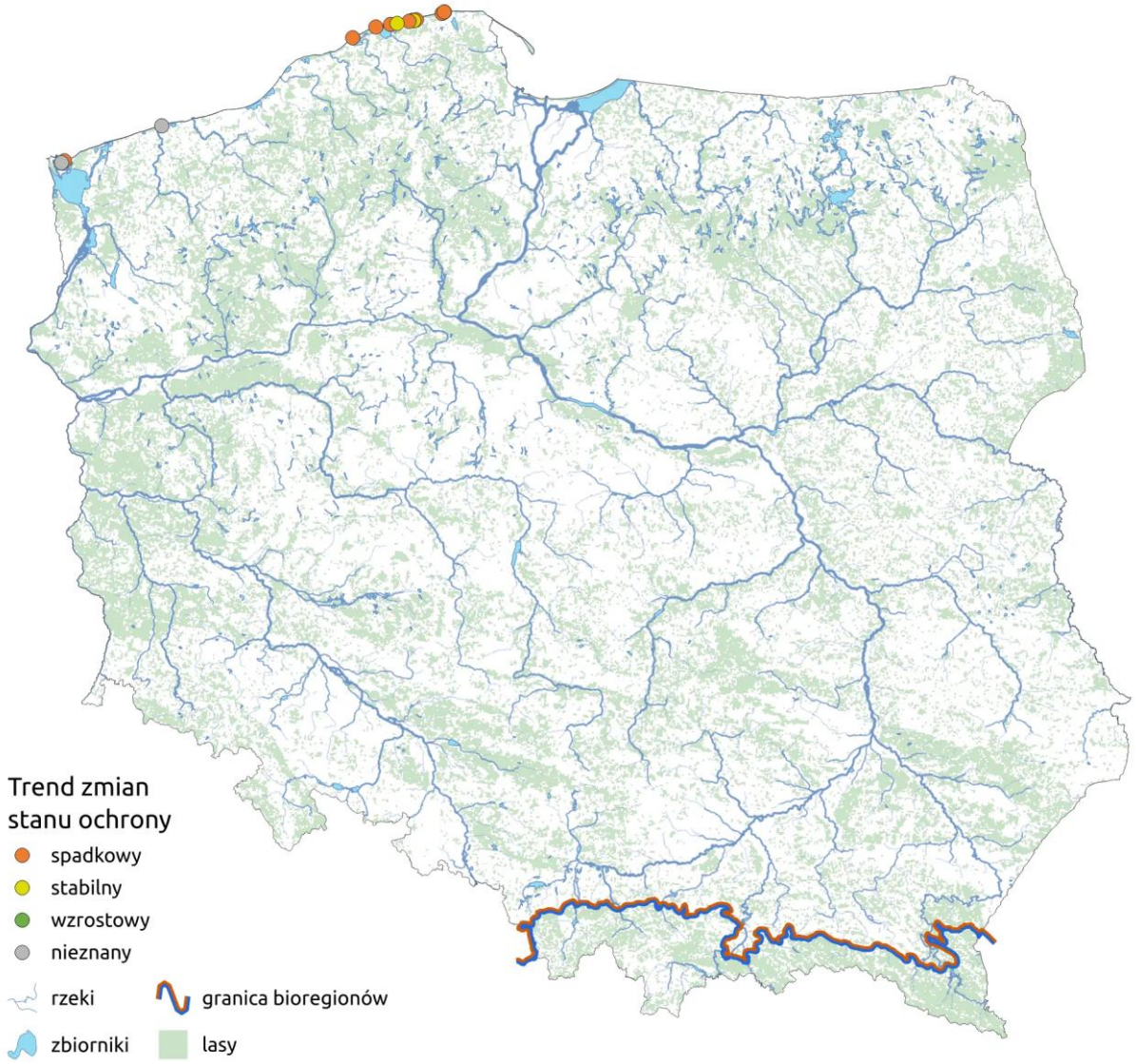
3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 2140 na stanowiskach w roku 2024

Monitoring siedliska 2140 prowadzono w latach: 2006/07/08, 2018 oraz 2024. W 2024 r. monitoring obejmował 14 stanowisk w regionie kontynentalnym, w tym 2 stanowiska nowo założone (Przytór i Mrzeżyno za rezerwatem). Na ocenę U1 oceniono 4 stanowiska, a na ocenę U2 – 10 stanowisk. Żadne nie zostało ocenione na FV – stan właściwy (Rys. 2). Wyniki monitoringu wskazują na zdecydowanie zły siedliska w Polsce. Wynika on głównie z ocen parametru Struktura i funkcje, choć także parametr Perspektywy ochrony ma negatywny wpływ na ocenę ogólną w szeregu stanowisk.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 2140 na stanowiskach

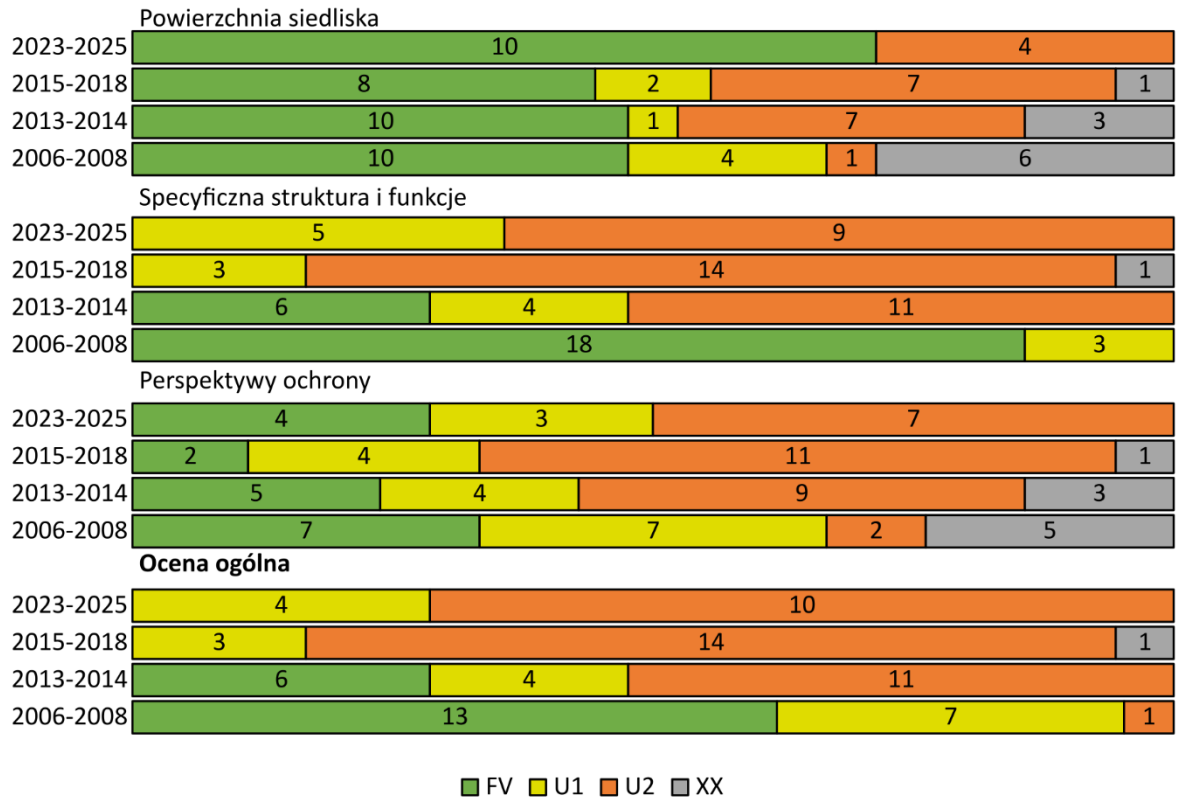
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

We wszystkich trzech etapach obserwacji monitoringowych badane były 23 stanowiska siedliska 2140. Na 4 stanowiskach trend stanu ochrony pozostał bez zmian, a na 17 był spadkowy. Na żadnym ze stanowisk nie stwierdzono trendu rosnącego (Rys. 3). Na pozostałych 2 stanowiskach (Mrzeżyno za rezerwatem i Przytór) badania były przeprowadzone tylko jeden raz, dlatego też w ich przypadku nie jest możliwa ocena trendu zmian. Generalnie, trend stanu siedliska jest spadkowy w ciągu ostatnich 12 lat.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Region kontynentalny

Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego 2140 na stanowiskach monitoringowych w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 2140 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Siedlisko 2140 jest dość rzadkie na w Polsce, a zajmuje łącznie ok. 2 km^2. Badane stanowiska mają łącznie 20,4 arów powierzchni. Na poszczególnych stanowiskach powierzchnia waha się od 40 m^2 (Białogóra 1) do 500 m^2 (Czołpino i Rowy). Zwykle są to niewielkie płaty, o powierzchni ok. 1 a. Powierzchnia jest w miarę stabilna w stosunku do poprzedniego okresu obserwacji. Na większości stanowisk, bo 10 (71,4%) parametr został oceniony jako FV – stan właściwy. Na pozostałych stanowiskach – 4 (28,6%) parametr został oceniony na U2 ze względu na znaczny ubytek powierzchni. Jej przyczyną była głównie sukcesja i abrazja. Trzy stanowiska zanikły (Mierzeja Sarbska 9, SPN-b1, SPN-b3) i w związku z tym parametr został oceniony na U2, co oznacza brak siedliska (całkowitą utratę powierzchni). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu oceny parametru zmieniły się na 6 stanowiskach. Na 3 stanowiskach oceny pogorszyły się: Mierzeja Sarbska 9 z U1 na U2, Rowy i SPN b3 z FV na U2. Także na 3 stanowiskach oceny polepszyły się: Białogóra 2, podtyp 2140-2 i Mierzeja Sarbska 11 z U2 na FV, oraz Czołpino z U1 na FV. Na pozostałych stanowiskach pozostały na tym samym poziomie. Dwa stanowiska były badane po raz pierwszy.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Parametr został oceniony bardzo nisko, bo na 5 (35,7%) stanowiskach na ocenę U1 – stan niezadowalający, a aż na 9 (64,3%) na U2 – stan zły. Na żadnym ze stanowisk parametr nie uzyskał oceny FV- stan właściwy.
Płaty siedliska w wielu przypadkach są zarastane przez drzewa, o czym świadczą oceny wskaźnika Obecność nalotu drzew – ocenionego najgorzej (aż na 7 stanowiskach - 50%) bo na U2. Tylko na 2 stanowiskach (14%) zarastanie nie stanowiło problemu (ocena FV). Na 5 stanowiskach (35,7%) stwierdzono abrazję brzegu o różnym nasileniu. Na takiej samej liczbie stanowisk stwierdzono pogorszenie stanu gatunków wskaźnikowych – brak było bażyny lub wrzos występował tylko w postaci senilnej. Na 3 stanowiskach (21,3%) była zaburzona charakterystyczna kombinacja gatunków.
Z kolei monitoring wykazał, że w siedlisku nie stanowią problemu gatunki ekspansywne (100% stanowisk ocenionych na FV), płaty nie są też niszczone mechanicznie (ok. 93% ocenionych na FV), na ogół nie występują w nich też gatunki nitrofilne. Stosunkowo słabo siedlisko jest kolonizowane przez gatunki obce, inwazyjne (78,6% stanowisk ocenionych na FV). W stosunku do poprzedniego okresu monitoringu parametr był oceniony nieco gorzej, gdyż aż na 77,8% stanowisk oceniono go na U2, a na 16.7% na U1. Podobnie, jak w 2024 roku żadne stanowisko nie było ocenione jako stan właściwy.
W stosunku do poprzedniego okresu obserwacji ocena parametru zmieniła się na 2 stanowiskach: Mierzeja Sarbska 11 (z U2 na U1) i Mierzeja Sarbska 7 (z U1 na U2). Trzy stanowiska zanikły (Mierzeja Sarbska 9, SPN-b1, SPN-b3) i w związku z tym parametr został oceniony na U2, tak jak w poprzednim monitoringu, ale tym razem ocena oznacza brak siedliska. Na pozostałych stanowiskach pozostały na tym samym poziomie. Dwa stanowiska były badane po raz pierwszy.

Parametr: Perspektywy ochrony

Na stanowiskach nie prowadzi się działań ochrony czynnej, z wyjątkiem kanalizowania ruchu turystycznego. Wszystkie stanowiska położone są na terenach objętych ochroną obszarową, co powinno ułatwić wprowadzenie wymaganych działań ochronnych w razie potrzeby. W znaczącym procencie, bo na 7 (50%) stanowiskach perspektywy ochrony zostały ocenione na U2 – stan zły. Jedynie na 4 (28,6%) stanowiskach (Czołpino, Mierzeja Sarbska 10, Mrzeżyno za rezerwatem i Przytór) parametr Perspektywy ochrony został oceniony na FV – stan właściwy. Na 3 stanowiskach (21,4%) – jako U1 – stan niezadowalający (Białogóra 1, podtyp2140-2, Białogóra 2, podtyp 2140-1, Łunowo, podtyp 2140-2). Przyczyną obniżenia oceny do U1 było, podobnie jak w poprzedniej obserwacji (2018), zagrożenie dalszą naturalną sukcesją boru nadmorskiego lub abrazją brzegu wraz ze stanowiskiem 2140.
Udział oceny parametru FV poprawił się z 11% do 28,6%. Natomiast udział ocen U2 spadł z 61% do 50%. W stosunku do poprzednich obserwacji oceny parametru zmieniły się na 3 stanowiskach: na 1 - Czołpino polepszyła się z U1 na FV, a na 2 - pogorszyła się - Łunowo, podtyp 2140-2 (z FV na U1) i Mierzeja Sarbska 7 (z U1 na U2). Trzy stanowiska zanikły (Mierzeja Sarbska 9, SPN-b1, SPN-b3) i w związku z tym parametr został

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

oceniony na U2, ze względu na brak siedliska. Na pozostałych stanowiskach oceny pozostały na tym samym poziomie. Dwa stanowiska były badane po raz pierwszy.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Oceny ogólne stanu ochrony siedliska 2140 są złe. Na żadnym ze stanowisk (0%) stan siedliska nie został oceniony jako właściwy. Na 4 (28,6%) oceniono je na U1. Najwięcej stanowisk, bo 10 (71,4%) miało stan ochrony oceniony na U2.
Było to w na ogół spowodowane niskimi ocenami parametru struktura i funkcje. Perspektywy ochrony także w wielu przypadkach wskazywały na obniżenie oceny stanu ochrony. Najlepiej oceniony był parametr Powierzchnia siedliska, który sumarycznie został oceniony lepiej niż w 2018 roku i nie miał znaczącego negatywnego wpływu na ocenę ogólną. W stosunku do poprzedniego okresu (2018) oceny ogólne na stanowiskach, dzięki 2 nowo założonym stanowiskom ocenionym na U1, generalnie nieco się polepszyły. Poprzednio 77,8% stanowisk było ocenionych na U2, aktualnie 71,4%. Niemniej, na 1 stanowisku – Mierzeja Sarbska 7 ocena ogólna pogorszyła się z U1 na U2. Na pozostałych stanowiskach oceny pozostały na tym samym poziomie.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego 2140 w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Powierzchnia siedliska – U1 (FV – 71,4%, U1 – 0%, U2 – 28,6%)
Specyficzna struktura i funkcje – U2 (FV – 0%; U1 – 35,7%; U2 – 64,3%)
Perspektywy ochrony – U2 (FV – 28,6%, U1 – 21,4%, U2 – 50%)
Ocena ogólna – U2 (FV – 0%, U1 – 28,6%, U2 – 71,4%)

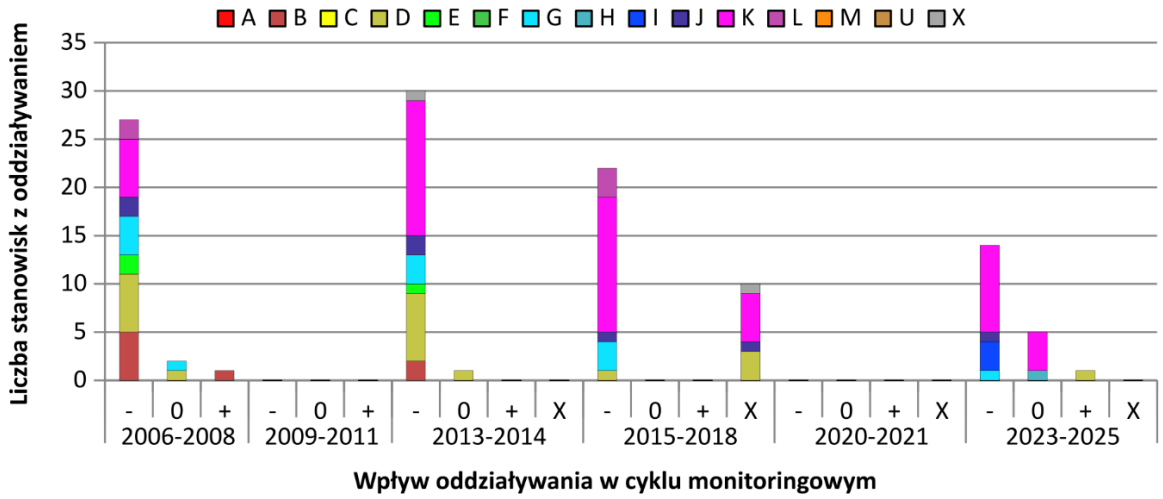
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region kontynentalny

Na wrzosowiska bażynowe mają negatywny wpływ przede wszystkim procesy naturalne: sukcesja (notowana na 12 stanowiskach, ze zmiennym natężeniem) i abrazja brzegu (natężenie silne A lub B). Notowane też była obecność gatunków obcych inwazyjnych, na ogol z niskim natężeniem (C). W znacznie mniejszym stopniu na siedlisko oddziałuje działalność człowieka. Wynika to zapewne z faktu lokalizacji stanowisk w dużej części na terenach objętych obszarową ochroną, jak park narodowy czy rezerwaty przyrody, gdzie preferowana jest ochrona bierna, a obecność ludzi limitowana. Niemniej także tutaj, choć na pojedynczych stanowiskach, obserwowano wydeptywanie płatów wrzosowisk i pozostawianie odpadków. Także sporadycznie

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

odnotowano zmiany stosunków wodnych spowodowane przez człowieka, z natężeniem słabym – C ((Rys. 5).



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 2140 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

W stosunku do poprzednich obserwacji potwierdziły się w większości odnotowane oddziaływania, choć poprzednio zwracano też uwagę na oddziaływanie słonej wody na siedlisko i wykazywano sztormy jako czynnik silnie na nie wpływający. Także w 2018 roku największy nacisk położono na negatywny wpływ sukcesji na wrzosowiska.

Zagrożeniem dla wrzosowisk są przede wszystkim procesy naturalne – sukcesja i abrazja. Rzadziej obecność gatunków ekspansywnych. Siedlisko w niewielkim stopniu zagrożone jest przez antropopresję. Wynika to z położenia stanowisk w obszarach chronionych, a dodatkowo w pasie ochronnym brzegu morskiego, gdzie ograniczona jest możliwość poruszania się ludzi. Z naturalnych procesów będących zagrożeniem, należy wymienić: sztormy, erozję, sukcesję. Jedynie na 2 stanowiskach nie wykazano żadnych zagrożeń lub było ono nieznane.

W obu okresach obserwacji wskazano procesy naturalne jako główny typ oddziaływań negatywnie wpływających na siedlisko.

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Na stanowiskach wrzosowisk bażynowych stwierdzono w 2024 roku 4 gatunki obce. Były to: czeremcha amerykańska, krzywoszczeć przywłoka, róża pomarszczona i sosna czarna, każdy stwierdzony na 1 stanowisku. Na żadnym ze stanowisk nie stwierdzono

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

więcej, niż 1 gatunku obcego. W poprzednim okresie obserwacji notowano także w Rowach powojnik pnący, nie potwierdzony obecnie. Natomiast po raz pierwszy odnotowano obecność czeremchy amerykańskiej (ale była ona obecna na nowo założonym stanowisku Przytór, a jej obecność nie oznacza ekspansji gatunku). W Białogórze 2 nie potwierdzono też w 2024 roku obecności sosny czarnej (Tab. 3). Generalnie, siedlisko nie jest w znacznym stopniu narażone przez inwazję gatunków obcych.

Tab. 3. Liczba stanowisk siedliska 2140, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu			
nazwa polska	nazwa łacińska	2006-2008	2013-2014	2016-2018	2023-2025
Czeremcha amerykańska	*Padus serotina*	0	0	0	1
Krzywoszczeć przywłoka	*Campylopus introflexus*	0	1	1	1
Powojnik pnący	*Clematis vitalba*	0	0	1	0
Róża pomarszczona	*Rosa rugosa*	0	2	1	1
Sosna czarna	*Pinus nigra*	0	2	2	1

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Na 13 stanowiskach nie stwierdzono śladów działań ochronnych. Stanowiska na terenie parków narodowych i rezerwatów, zasadniczo podlegają ochronie biernej. Tylko na 1 stanowisku - Białogóra 1 usunięto pojedyncze sosny na obrzeżu bażynowiska - widoczny korzystny wpływ na stan ogólny płatu. Na stanowiskach na Mierzei Sarbskiej zaleca się usunięcie nalotu i podrostu sosny zwyczajnej i sosny czarnej ze skłonu wydmy, w pasie 3-6 m szerokości na odcinku z występującymi płatami bażyny czarnej *Empetrum nigrum*. Na stanowisku Mierzeja Sarbska 10 należy dodatkowo zatamować odpływ wody rowami odwadniającymi z zachowaniem możliwości regulacji. Usuwanie nalotu drze jest zalecane także na stanowiskach w Białogórze i Łunowo.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Siedlisko priorytetowe. Jest silnie zagrożone, głównie w wyniku naturalnych procesów. Konieczne jest wprowadzanie działań ochrony czynnej w celu utrzymania jego powierzchni i poprawy struktury, choć na wielu stanowiskach w parku narodowym czy rezerwatach przyrody obowiązuje ochrona bierna. Należałoby rozważyć w uzasadnionych przypadkach możliwość wprowadzenie odstępstw od obowiązującej formy ochrony.

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Edward Walusiak
Koordynator krajowy: Daniel Lemke
Ekspert: Paweł Pawlaczyk

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Braun M. 2010. 2140* Nadmorskie wrzosowiska bażynowe. W:Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny część 1: 73-83.
- Krameko 2020. Dokumentacja planistyczna na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Ostoja Słowińska PLH220023, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB990002 w granicach Parku. Mscr dla Słowińskiego Parku Narodowego.
- Kujawa-Pawlaczyk J., Pawlaczyk P. 2020. Planowanie ochrony siedlisk nadmorskich w obszarze Natura 2000 na przykładzie obszaru Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068. Przegląd Przyrodniczy 30, 4: 27-57.
- Markowski R. 1997. Wrzosowiska ze związku Empetrion nigri Böcher 1943 em. Schubert 1960 na polskim Wybrzeżu Bałtyku. W: Fałtynowicz W., Latałowa M., Szmeja J. (red.) Dynamika i ochrona roślinności Pomorza. Bogucki Wyd. Naukowe. Poznań: 55-64.
- Markowski R., 1988. Związek Empetrion nigri Bőcher 1943 em. Schubert 1960 – wrzosowiska bażynowe północnej Polski. Mscr, Uniwersytet Gdański.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. https://siedliska.gios.gov.pl/
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ